



Universidade de Brasília

Instituto de Ciências Exatas — Departamento de Ciência da Computação

Programa de Mestrado Profissional em Computação Aplicada

# Avaliação de Desempenho e Viabilidade Arquitetural entre Data Warehouses e o Paradigma de Lakehouse

*Um Estudo Comparativo entre ClickHouse e Trino/Apache Iceberg utilizando Dados Públicos do Sistema SIORG*

**Cássio da Nóbrega Santiago · João Paulo Sotero Silva · Lucas Benevides Dias**

Grupo C — Disciplina: Bancos de Dados Massivos

# Data Warehouse ou Lakehouse: qual escolher?

As arquiteturas analíticas modernas se bifurcaram em duas propostas concorrentes para lidar com grandes volumes de dados.

## Data Warehouse

ex.: ClickHouse

Integração vertical entre armazenamento e processamento. Alta eficiência de compressão e baixa latência analítica.

## Data Lakehouse

ex.: Trino + Apache Iceberg

Motor de consulta distribuído sobre formato de tabela aberto. Flexibilidade, baixo custo e garantias ACID.

# Cláusulas DeWitt: por que só tecnologias open-source

O artigo inspirador deste trabalho — **“Lakehouse: A New Generation of Open Platforms that Unify Data Warehousing and Advanced Analytics” (Armbrust et al.)** — compara o desempenho de arquiteturas de dados, mas omite os nomes das ferramentas comerciais e proprietárias testadas. A razão: o mercado de bancos de dados é protegido por restrições contratuais severas.

## Origem

O termo refere-se ao acadêmico David DeWitt, referência histórica em pesquisa de bancos de dados.

## Definição

Cláusulas em Contratos de Licença de Usuário Final (EULAs) de softwares proprietários (Snowflake, Oracle, Microsoft) que proíbem a publicação de benchmarks sem autorização do fabricante.

## Nossa Abordagem

Para garantir reprodutibilidade e conformidade acadêmica, escolhemos apenas tecnologias open-source: ClickHouse e Trino + Apache Iceberg.

*Ao evitar ferramentas proprietárias, este trabalho pode publicar livremente todos os números de desempenho obtidos — algo que um benchmark com Snowflake ou Oracle não poderia fazer.*

# Por que este problema importa

## Benchmarks tendenciosos

Comparativos de mercado costumam ser patrocinados por fornecedores, favorecendo a própria ferramenta.

## Dados sintéticos

TPC-DS/TPC-H não capturam a complexidade de dados reais, hierárquicos e com evolução histórica.

## Experimento reproduzível

Ambiente controlado, hardware equivalente e métricas objetivas — referência para decisões reais.

# Três frentes de contribuição

## Técnica

O custo real do desacoplamento entre armazenamento e computação — promessa central do Lakehouse — ainda é uma questão em aberto frente a sistemas colunares integrados.

## Setor Público

O SIOrg estrutura toda a informação sobre cargos, funções e organograma do governo federal. A arquitetura escolhida impacta diretamente sistemas de suporte à decisão.

## Metodológica

Três dimensões avaliadas — ingestão, compressão e latência sob concorrência — oferecem uma visão mais completa do que um único número de benchmark.

Base oficial do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos que registra a estrutura organizacional de toda a administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal.

## Hierarquia profunda

Subordinação, coordenação e vinculação entre órgãos, entidades e unidades — várias camadas administrativas.

## Evolução temporal

Histórico das estruturas organizacionais desde 2014, permitindo análises de mudança ao longo do tempo.

## Aberto e reprodutível

Dados públicos, atualizados mensalmente, disponíveis via API REST e Portal de Dados Abertos (JSON, CSV).

*Ao invés de um dataset sintético (TPC-DS), usamos dados reais, públicos e auditáveis — refletindo exatamente a carga hierárquica e desnormalizável que motiva a comparação.*

---

## Armbrust et al. — CIDR 2021

*Referência fundacional do paradigma Lakehouse: unir a flexibilidade dos data lakes às garantias transacionais dos data warehouses. Base conceitual da arquitetura Trino/Iceberg avaliada aqui.*

---

## LST-Bench

*Framework acadêmico de benchmarking para tabelas log-structured, avaliando Delta Lake, Apache Iceberg e Apache Hudi sobre Spark e Trino.*

---

## Estudo CIDR 2023 (UC Berkeley / Stanford / Databricks)

*Comparou Delta Lake, Hudi e Iceberg com TPC-DS de 3TB. Amplamente citado, mas reexecuções independentes apontaram que parte da diferença vinha de configurações não ideais — reforça a necessidade de transparência metodológica.*

Diversos comparativos de mercado (ClickHouse, Trino, Iceberg) convergem para um padrão consistente:

## ClickHouse (formato nativo)

Latência significativamente menor quando os dados já residem em seu próprio formato colunar.

## Trino + Iceberg (armazenamento externo)

Maior latência ao ler de S3, mas a diferença diminui com tabelas Iceberg bem particionadas.

Fornecedores como StarTree e CelerData reforçam esse trade-off — mas benchmarks patrocinados por concorrentes reforçam a necessidade de um experimento independente e reproduzível.

*A maioria dos comparativos usa dados sintéticos ou de observabilidade — poucos avaliam dados públicos, hierárquicos e de domínio governamental como o SIORG. Essa é uma das contribuições deste trabalho.*



*Qual é o custo de desempenho real do desacoplamento entre armazenamento e computação do Lakehouse, frente à integração vertical do ClickHouse, em dados públicos estruturados e hierárquicos?*

- 1 Medir a taxa de transferência (throughput) na ingestão e preparação dos dados
- 2 Avaliar a eficiência de armazenamento físico sob diferentes algoritmos de compressão
- 3 Medir a latência de consultas analíticas com 1, 5, 10 e 20 usuários simultâneos
- 4 Produzir diretrizes técnicas para seleção arquitetural no setor público

# Como o experimento será conduzido

Modelagem dos dados do SIORG em esquemas desnormalizados, simulando cargas analíticas realistas: agregações multidimensionais, evolução temporal de estruturas administrativas e junções volumosas.

## 1. Ingestão

Taxa de transferência (throughput) durante a ingestão e preparação dos dados.

## 2. Armazenamento

Eficiência de compressão em disco sob diferentes algoritmos.

## 3. Concorrência

Latência de consultas com 1, 5, 10 e 20 usuários simultâneos.

*Ambiente de testes implantado sob especificações de hardware equivalentes, garantindo a homogeneidade da comparação entre as duas arquiteturas.*

# O que pretendemos demonstrar

## Quantificar os custos do desacoplamento

Dados concretos sobre os custos de desempenho do desacoplamento entre armazenamento e computação — a principal aposta arquitetural do Lakehouse — frente ao motor colunar integrado do ClickHouse.

## Mapear cenários de vantagem, não declarar um vencedor

Identificar em que condições cada arquitetura se sobressai: se o ClickHouse mantém vantagem consistente em latência mesmo com mais concorrência, ou se o Trino/Iceberg reduz essa diferença com tabelas bem otimizadas e particionadas.



## Uma avaliação experimental rigorosa para um dilema arquitetural atual

*Contribuímos com um experimento reprodutível sobre Data Warehouse vs. Lakehouse, usando como estudo de caso um dataset público e relevante para o setor público brasileiro.*

**Próximos passos:** Implementação dos ambientes de teste e execução das cargas de trabalho definidas.

## Obrigado! Perguntas?